



แบบฝึกหัดกราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟชนิดถ่วงน้ำหนัก ประกอบไปด้วย n เวอร์เท็กซ์ และ m เอจ แต่ละเอจจะถูกแสดงในรูปของ u, v, w แทนเอจจาก u ไป v น้ำหนัก w จงเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม Dijkstra เพื่อหาเส้นทางสั้นที่สุดจากเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น s ไปยังเวอร์เท็กซ์ปลายทาง t

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n, s, t แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ เวอร์เท็กซ์เริ่มต้น และเวอร์เท็กซ์ปลายทาง คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq n, s, t \leq 100$

ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 แต่ละบรรทัดแทนเอจประกอบไปด้วย u, v, w หมายถึงเอจเริ่มต้นจากเวอร์เท็กซ์ u ไป v และมีค่าน้ำหนัก w โดยที่ $1 \leq u, v \leq n$ และ $0 \leq w \leq 10,000$ คั่นด้วยช่องว่าง

จบด้วยบรรทัด 0 0

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มแทนระยะทางที่สั้นที่สุดจาก s ไป t หากไม่มีเส้นทางจาก s ไป t ได้ให้ใส่ -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 1 5 1 2 5 1 3 3 2 3 1 2 4 6 3 4 4 3 5 7 4 5 2 0 0	9
3 1 3 1 2 1 2 1 2 0 0	-1



แบบฝึกหัดกราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ